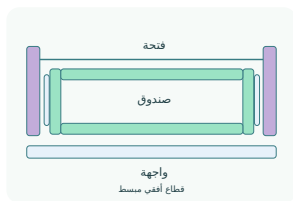


## الأدراج والمجاري والحركة

تختلف أبعاد فتحة الدرج وصندوقه وواجهته، ويربطها نظام الحركة. ستعد قطاعاً وجدولاً يوضح هذه العلاقات وفق افتراض حسابي معلى.

### ماذا ستنتج؟

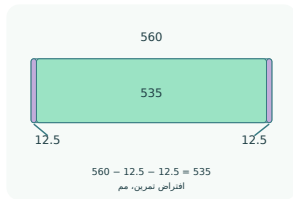
- تمييز الفتحة والصندوق والواجهة
- حساب الصندوق وفق فرض نظام الحركة
- مراجعة العمق والسحب والمحتويات



تُعرّف الأبعاد لكل عنصر مستقل.

### تمييز الفتحة والصندوق والواجهة

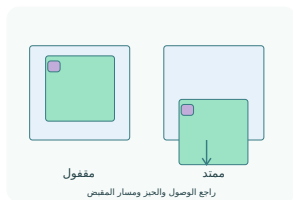
الفتحة حيز داخل الجسم، والصندوق يحمل المحتويات، والواجهة عنصر المظهر والإغلاق. يشغل نظام المجرى حيزاً بين الصندوق والجسم وفق نوعه. أظهرها في قطاع أفقي، وأضف قطاعاً رأسياً للقطاع والارتفاع. يمكن أن تغطي الواجهة الجوانب مع بقاء الصندوق أضيق، لذلك تسجل أبعاد كل عنصر منفصلة.



الخصم 25 مم للجانبين معاً وفق الفرض.

### حساب الصندوق وفق فرض نظام الحركة

نفترض تدريباً فتحة 560 مم ومتطلباً جانبياً 12.5 مم لكل جانب في نظام تعليمي. عرض الصندوق الخارجي يساوي  $560 - 12.5 - 12.5 = 535$  مم؛ المجموع الجانبي 25 مم. هذا افتراض حسابي لا وصفه تخريم أو خلوص عام. تحدد بيانات نظام الحركة الفعلي علاقة الفتحة بالصندوق والقطاع.



يراجع الامتداد مع الحيز المتاح وحركة المستخدم.

### مراجعة العمق والسحب والمحتويات

لا يساوي العمق الخارجي طول المجرى مباشرة؛ الظهر والخدمات ونظام التركيب تؤثر في الحيز الداخلي. ارسم وضعي الإغلاق والفتح وراجع الوصول للمحتويات الخلفية وتصادم الواجهة أو المقبض. يختلف الوصول بالسحب الجزئي والكامل. وثّق الاستخدام والأحمال والنظام وراجع الحركة والمحاذاة وفق المتطلبات المعتمدة.

### حالة تطبيقية وقرار

للفتحة 560 مم والفرض 12.5 مم لكل جانب، العرض الخارجي للصندوق 535 مم. تسجيل 560 مم للصندوق يتجاوز حيز الفرض 25 مم. صحح القائمة إلى 535 مم وطابق القطاع وافصل مقاس الواجهة؛ لم يثبت هذا الحساب أداء المنتج.

القرار: تثبيت 535 مم للصندوق وفق الفرض وعدم نسخ أبعاد الواجهة.

## اختبر فهمك

ما عرض الصندوق لفتحة 560 مم و 12.5 مم لكل جانب؟

- 535 مم
- 547.5 مم
- 560 مم

إجابة صحيحة: 535 مم. يخصم متطلب الجانبين:  $560 - 25 = 535$  مم.

## أسئلة عن الدرس

هل يتساوى عرض الواجهة والصندوق بالضرورة؟

لا؛ تعتمد الواجهة والصندوق على علاقتين مختلفتين.

# التطبيق العملي

أعد القطاع وجدول الأبعاد وحساب الفرض ومراجعة الحركة والوصول.

## قطاع الدرج

## الأبعاد والحساب

## السحب والوصول

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- صحة 535 مم
- عدم خلط العناصر
- تحديد الحيز الداخلي